

LES THEOREMES DE FINITUDE POUR LE FONCTEUR DE PICARD

par S. KLEIMAN

1. Les (b)-faisceaux

Soient k un corps algébriquement clos et X un k -schéma projectif, muni d'un module inversible ample $\mathcal{O}_X(1)$.

Définition 1.1 (Mumford). Soit $m \in \mathbb{Z}$. Un faisceau cohérent F sur X est dit m -régulier si, en chaque point du support de F , $\mathcal{O}_X(1)$ est engendré par ses sections globales et si, pour tout $q \geq 1$, on a

$$H^q(F(m-q)) = 0.$$

Lemme 1.2. Soit $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ une suite exacte de faisceaux cohérents sur X (*). Si F est m -régulier, alors G l'est.

En effet, on a la suite exacte correspondante :

$$H^q(F(m-q)) \rightarrow H^q(G(m-q)) \rightarrow H^{q+1}(F(m-q-1)).$$

Proposition 1.3. Si un faisceau F sur X est m -régulier, alors, pour tout $n \geq m$, on a :

- (i) F est n -régulier.
- (ii) $H^0(F(n)) \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) \rightarrow H^0(F(n+1))$ est surjectif.
- (iii) $F(n)$ est engendré par $H^0(F(n))$.

(*) Il est sous-entendu, ici comme dans la suite dans des situations analogues, que $F(-1) \rightarrow F$ est défini par tensorisation par une section donnée de $\mathcal{O}_X(1)$.

La démonstration se fait par récurrence sur la dimension s du support de F ; lorsque $s = -1$, c'est trivial. Prenons une section $\sigma \in H^0(O_X(1))$ qui ne s'annule en aucun point de l'ensemble fini $\text{Ass}(F)$; alors σ définit une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$, et G est m -régulier par 1.2., à support de dimension $s-1$.

Considérons la suite exacte correspondante :

$$H^q(F(n-q-1)) \rightarrow H^q(F(n-q)) \rightarrow H^q(G(n-q)).$$

Par l'hypothèse de récurrence, on a $H^q(G(n-q)) = 0$ pour $n \geq m$, donc $H^q(F(n-q-1)) = 0$ implique $H^q(F(n-q)) = 0$; mais $H^q(F(m-q)) = 0$, ce qui donne (i).

Pour établir (ii), on fait la chasse dans le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} & & & H^0(F(n)) \otimes H^0(O_X(1)) & \rightarrow & H^0(G(n)) \otimes H^0(O_X(1)) & \rightarrow 0 \\ & & \nearrow & \downarrow & & \downarrow & \\ 0 & \rightarrow & H^0(F(n)) & \rightarrow & H^0(F(n+1)) & \rightarrow & H^0(G(n+1)) \\ & & & & & & \downarrow \\ & & & & & & 0 \end{array}$$

où la flèche oblique est définie par $\varphi \mapsto \varphi \otimes \sigma$, les lignes horizontales sont exactes, la première par la n -régularité de F et par (i), déjà prouvé, et la seconde colonne est exacte par l'hypothèse de récurrence.

Enfin, (iii) découle du diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} H^0(F(n))_X \otimes H^0(O_X(1))_X & \xrightarrow{\alpha_n} & H^0(F(n)(1))_X \\ \downarrow & & \downarrow \beta_{n+1} \\ [H^0(F(n))_X](1) & \xrightarrow{\beta_n \otimes \text{id}} & F(n)(1) \end{array}$$

où, si M est un espace vectoriel sur k , on écrit M_X pour $M \otimes_k O_X$. Pour $n \geq m$, α_n est surjectif par (ii) ; donc, si β_{n+1} est surjectif, alors β_n l'est. Par le théorème de Serre, β_{n+1} est surjective pour $n \gg 0$; d'où (iii).

Proposition 1.4. Soit $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ une suite exacte sur X .

Si G est m -régulier, alors on a :

- (i) $H^q(F(n)) = 0$ pour $q \geq 2$ et $n \geq m-q$.
- (ii) $h^1(F(n-1)) \geq h^1(F(n))$ pour $n \geq m-1$.
- (iii) $h^1(F(n)) = 0$ pour $n \geq (m-1) + h^1(F(m-1))$.

En particulier, F est $[m + h^1(F(m-1))]$ -régulier.

En effet, dans la suite exacte

$$H^{q-1}(G(n)) \rightarrow H^q(F(n-1)) \rightarrow H^q(F(n)) \rightarrow H^q(G(n)) ,$$

les deux groupes extrêmes sont 0 pour $q \geq 2$ et $n \geq m-(q-1)$ par 2.3 (i).

Donc $H^q(F(m-q)) \xrightarrow{\sim} H^q(F(m-q+1)) \xrightarrow{\sim} H^q(F(m-q+2)) \xrightarrow{\sim} \dots$, mais, par le théorème de Serre, $H^q(F(n)) = 0$ pour $n \gg 0$; d'où (i).

Pour $n \geq m-1$, considérons la suite exacte suivante :

$$0 \rightarrow H^0(F(n-1)) \rightarrow H^0(F(n)) \xrightarrow{\alpha_n} H^0(G(n)) \rightarrow H^1(F(n-1)) \rightarrow H^1(F(n)) \rightarrow 0$$

Elle implique (ii). Or, supposons α_n surjectif et considérons le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} H^0(F(n)) \otimes H^0(O_X(1)) & \xrightarrow{\alpha_n \otimes \text{id}} & H^0(G(n)) \otimes H^0(O_X(1)) \rightarrow 0 \\ \downarrow & & \downarrow \beta_n \\ H^0(F(n+1)) & \xrightarrow{\alpha_{n+1}} & H^0(G(n+1)) \end{array} .$$

Si $n \geq m$, alors β_n est surjectif par 2.3 (ii) ; donc α_{n+1} est surjectif. Par conséquent, $H^1(F(n-1)) \xrightarrow{\sim} H^1(F(n)) \xrightarrow{\sim} \dots \xrightarrow{\sim} 0$. D'autre part, si α_n n'est pas surjectif, alors $h^1(F(n-1)) > h^1(F(n))$; donc $h^1(F(n))$ est strictement décroissant depuis $h^1(F(m-1))$, jusqu'au moment de devenir 0 ; d'où (iii).

Définition 1.5. Soient F un faisceau cohérent sur X , r un entier $\geq \dim.\text{supp}(F)$ et $(b) = (b_0, \dots, b_r)$ une suite de $r+1$ entiers. Alors F est dit un (b) -faisceau s'il satisfait à un des deux ensembles équivalents suivants de conditions :

(1.5.1) (i) En chaque point du support de F , $O_X(1)$ est engendré par $H^0(O_X(1))$.

(ii) $h^0(F(-1)) \leq b_0$.

(iii) (Lorsque $r \geq 1$), il existe une section $\sigma \in H^0(O_X(1))$ qui définit une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ telle que G soit un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau.

(1.5.2) Il existe une suite F -régulière de r sections $\sigma_1, \dots, \sigma_r \in H^0(O_X(1))$ telle que, pour $i = 0, \dots, r$, si F_i désigne la restriction de F au schéma des zéros de $\sigma_1, \dots, \sigma_i$, alors $h^0(F_i(-1)) \leq b_i$.

Proposition 1.6. Soit F un (b) -faisceau sur X . Alors :

(i) Pour toute suite "assez générale" σ de r sections $\sigma_1, \dots, \sigma_r \in H^0(O_X(1))$, si $F_{\sigma, i}$ désigne la restriction de F au schéma des zéros de $\sigma_1, \dots, \sigma_i$, alors $h^0(F_{\sigma, i}(-1)) \leq b_i$, où $0 \leq i \leq r$.

(ii) Tout sous-faisceau G de F est un (b) -faisceau.

En effet, soient S' l'espace affine A_k^N dont les k -points correspondent aux suites σ , et T l'ouvert de S correspondant aux suites F -régulières. Pour i fixé, les faisceaux $F_{\sigma,i}(-1)$ qui correspondent aux k -points de T sont contenus dans une famille plate sur T , et par hypothèse T est non-vide. Donc (i) résulte de la propriété de semi-continuité supérieure de la fonction $\sigma \mapsto h^0(F_{\sigma,i}(-1))$ (EGA III, 7.7.5). Enfin, comme toute suite "assez générale" est G -régulière et telle que $G_{\sigma,i}$ soit un sous-faisceau de $F_{\sigma,i}$ pour tout i , (ii) résulte de (i).

Lemme 1.7. Soit $0 \rightarrow F(1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ une suite exacte sur X . Si le polynôme de Hilbert de F est écrit sous la forme

$$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i},$$

alors

$$\chi(G(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}.$$

En effet, $\chi(G(n)) = \chi(F(n)) - \chi(F(n-1)) = \sum_{i=0}^r a_i \left[\binom{n+i}{i} - \binom{n-1+i}{i} \right]$;
donc $\chi(G(n)) = \sum_{i=1}^r a_i \binom{n+i-1}{i-1}$, d'où l'assertion.

Proposition 1.8. Soient F un (b) -faisceau sur X , $s = \dim, \text{supp}(F)$ et $\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^s a_i \binom{n+i}{i}$ le polynôme de Hilbert de F . Alors :

(i) Pour $n \geq -1$, $h^0(F(n)) \leq \sum_{i=0}^s b_i \binom{n+i}{i}$.

(ii) $a_s \leq b_s$ et F est aussi un $(b_0, \dots, b_{s-1}, a_s)$ -faisceau.

En effet, raisonnons par récurrence sur s . Lorsque $s=0$, c'est clair car $a_0 = h^0(F) = h^0(F(-1)) \leq b_0$. Lorsque $s \geq 1$, on a une suite exacte

$$0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$$

avec G un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau et $\dim. \text{supp}(G) = s-1$. Alors

$$h^0(F(n)) - h^0(F(n-1)) \leq h^0(G(n)) \quad ,$$

mais

$$h^0(G(n)) \leq \sum_{i=0}^{s-1} b_{i+1} \binom{n+i}{i}$$

par récurrence sur s et $h^0(F(-1)) \leq b_0$; d'où (i) par récurrence sur $n \geq -1$.

Enfin, par 1.7 et récurrence sur s , $a_s \leq b_s$ et G est un $(b_1, \dots, b_{s-1}, a_s)$ -faisceau ; d'où (ii).

Définition 1.9. On appelle (b)-polynômes les polynômes à coefficients rationnels ≥ 0 suivants, définis par récurrence :

$$\begin{cases} P_{-1} = 0 \\ P_r(X_0, \dots, X_r) = P_{r-1}(X_1, \dots, X_r) + \sum_{i=0}^r X_i \binom{P_{r-1}(X_1, \dots, X_r) - 1 + i}{i} \end{cases} .$$

Remarque 1.10. Pour les (b)-polynômes, on voit tout de suite par récurrence sur $r \geq t$ que

$$P_r(X_0, \dots, X_t, 0, \dots, 0) = P_t(X_0, \dots, X_t) \quad .$$

Théorème 1.11. (Le théorème principal sur les (b)-faisceaux). Soient F un (b)-faisceau sur X et $\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$ le polynôme de Hilbert de F ; soient $(c) = (c_0, \dots, c_r)$ une suite d'entiers $\geq (b)-(a)$ et $m = P_r(c)$ l'entier donné par le r -ième (b)-polynôme (1.9). Alors $m \geq 0$ et F est m -régulier. En particulier, si $s = \dim. \text{supp}(F)$, alors F est $P_{s-1}(c_0, \dots, c_{s-1})$ -régulier.

En effet, raisonnons par récurrence sur r . Lorsque $r=0$, c'est clair car $m=0$ et F est n -régulier pour tout n . Lorsque $r \geq 1$, on a une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ où G est un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau. Par 1.7 et l'hypothèse de récurrence on voit que si $n = P_{r-1}(c_1, \dots, c_r)$, alors $n \geq 0$ et G est n -régulier. Donc, par 1.4 F est $[n+h^1(F(n-1))]$ -régulier et $h^q(F(n-1))=0$ pour $q \geq 2$. Donc, $h^1(F(n-1))=h^0(F(n-1))-\chi(F(n-1))$, ce qui est $\leq \sum_{i=0}^r (b_i - a_i) \binom{n-1+i}{i}$ par 1.8 (i) car $b_i \geq 0$. Enfin, F est $[n+\sum_{i=0}^r c_i \binom{n-1+i}{i}]$ -régulier en vertu de 1.3 (i) ; d'où la première assertion. La seconde en résulte grâce à 1.8 (ii) et 1.10.

1.12. Soient S un schéma noethérien et X un S -schéma de type fini. Soit $\mathcal{F}$ une famille de classes de faisceaux cohérents sur les fibres de X/S ; c'est-à-dire, pour tout point $s \in S$ et toute extension K de $k(s)$, on se donne des faisceaux cohérents F_K sur le schéma algébrique X_K et on dit qu'un F_K et un $F'_{K'}$ sont dans la même classe s'il existe des $k(s)$ -homomorphismes de K, K' dans une même extension K'' de $k(s)$ tels que $F_{K''} (= F_K \otimes_K K'')$ et $F'_{K''}$ soient isomorphes sur $X_{K''}$. Alors la famille $\mathcal{F}$ est dite limitée par le faisceau cohérent F sur $X_T = X \times_S T$ où T est de type fini sur S , si $\mathcal{F}$ est contenue dans la famille des classes des faisceaux $F_{k(t)}$ avec $t \in T$; on dit que $\mathcal{F}$ est limitée s'il existe T , F comme dessus.

Supposons en plus que X/S soit projectif et muni d'un faisceau inversible (relativement) ample $\mathcal{O}_X(1)$. Alors $\mathcal{F}$ est dite une (b)-famille, pour une suite d'entiers $(b) = (b_0, \dots, b_r)$, si toute classe dans $\mathcal{F}$ est représentée par un F_K avec K algébriquement clos, qui est un (b) -faisceau.

Théorème 1.13. Soient S un schéma noethérien et X un S -schéma projectif et muni d'un faisceau ample $\mathcal{O}_X(1)$ dont les induits $\mathcal{O}_{X_s}(1)$, avec $s \in S$, sont engendrés par leur $H^0(\mathcal{O}_{X_s}(1))$; soit $\mathcal{F}$ une famille de classes de faisceaux cohérents sur les fibres de X/S . Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $\mathcal{F}$ est limitée. De plus, si tous les $F_K \in \mathcal{F}$ sont localement libres de rang p , alors on peut supposer que $\mathcal{F}$ est limitée par un faisceau F sur un X_T , avec F localement libre de rang p .

(ii) L'ensemble des polynômes de Hilbert $\chi(F_K(n))$ des $F_K \in \mathcal{F}$ est fini, et il existe une suite d'entiers (b) telle que $\mathcal{F}$ soit une (b) -famille.

(iii) L'ensemble des polynômes de Hilbert $\chi(F_K(n))$ des $F_K \in \mathcal{F}$ est fini, et il existe un entier m tel que tous les $F_K \in \mathcal{F}$ soient m -réguliers.

(iv) L'ensemble des polynômes de Hilbert $\chi(F_K(n))$ des $F_K \in \mathcal{F}$ est fini, et $\mathcal{F}$ est contenue dans la famille des classes de quotients de faisceaux de la forme E_K , où E est un faisceau cohérent sur un X_T . De plus, on peut supposer $T=S$ et E de la forme $\mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$.

(v) $\mathcal{F}$ est contenue dans la famille des classes de conoyaux d'homomorphismes de la forme $E'_K \rightarrow E_K$ où E' et E sont des faisceaux cohérents sur un X_T . De plus, on peut supposer $T=S$ et E' et E de la forme $\mathcal{O}_X(-m')^{\oplus M'}$ et $\mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$.

En effet, supposons que $\mathcal{F}$ soit limitée par un faisceau F sur un X_T ; quitte à couper T en morceaux, en utilisant le théorème de platitude générique (EGA IV 6.9.1), on peut supposer F plat sur T . Alors,

le nombre des polynômes $\chi(T(n))$ est au plus égal au nombre de composantes connexes de T (EGA III 7.9.5) et c'est un petit lemme que si pour un $t \in T$, F_t est localement libre de rang p , alors F l'est aussi au-dessus d'un voisinage ouvert de t dans T , (voir EGA IV 11.3.10, où on fait $X=Y$, $f=id$). Or, il résulte des hypothèses et de (EGA III 7.7.6) que quitte à couper T encore plus fin, on peut trouver une suite σ de sections $\sigma_1, \dots, \sigma_r \in H^0(O_X(1))$ qui est F -régulière. Donc (ii) résulte de la propriété de semi-continuité supérieure de la fonction $t \mapsto h^0(F_{t,i}(-1))$ où pour $t \in T$ et $0 \leq i \leq r$, $F_{t,i}$ désigne la restriction de F_t au schéma des zéros de $\sigma_1, \dots, \sigma_i$ (EGA III 7.7.5).

L'implication (ii) $\Rightarrow$ (iii) résulte immédiatement de 1.11.

L'implication (iii) $\Rightarrow$ (iv) résulte de 1.3 (iii) en prenant

$$M = \max(\chi(F_K(m))) \text{ et } E = O_X(-m)^{\oplus M}.$$

Supposons que $\mathcal{F}$ satisfasse à (iv) ; il existe des suites exactes

$$0 \rightarrow F'_K \rightarrow E_K \rightarrow F_K \rightarrow 0$$

et l'ensemble des polynômes $\chi(F_K(n))$ est fini. Par hypothèse la famille des classes des E_K est limitée ; donc par l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) déjà prouvée, l'ensemble des polynômes $\chi(E_K(n))$ est fini et il existe une suite d'entiers (b) telle que tous les E_K (avec K algébriquement clos) soient des (b) -faisceaux. Par suite, l'ensemble des polynômes $\chi(F'_K(n))$ est fini et en vertu de 1.6, tous les F'_K sont des (b) -faisceaux. Donc en appliquant à la famille des classes des F'_K l'implication (ii) $\Rightarrow$ (iv) déjà prouvée, on trouve (v).

Supposons enfin que $\mathcal{F}$ satisfasse à (v), prouvons que $\mathcal{F}$ est limitée. On peut supposer E (resp. E') de la forme $O_X(-m)^{\oplus M}$. En effet,

par (i) $\implies$ (iv) prenons une surjection $L = \mathcal{O}_{X_T}(-m)^{\oplus M} \rightarrow E$. Quitte à couper T en morceaux, de sorte que E devienne plat sur T , la formation de la suite exacte $0 \rightarrow I \xrightarrow{u} L \rightarrow E \rightarrow 0$ commute au passage aux fibres. Par (i) $\implies$ (iii) et (i) $\implies$ (iv), prenons m_1 assez grand pour que tous les $\text{Ext}^1(\mathcal{O}_{X_K}(-m_1), I_K) = H^1(I_K(m_1))$ soient nuls et qu'il existe des surjections $L_1 = \mathcal{O}_{X_T}(-m_1)^{\oplus M_1} \rightarrow E'$ et $\alpha : L_2 = \mathcal{O}_{X_T}(-m_1)^{\oplus M_2} \rightarrow I$. Alors les applications $\text{Hom}(L_{1,K}, L_K) \rightarrow \text{Hom}(L_{1,K}, E_K)$ sont surjectives. Soit $\beta : E'_K \rightarrow E_K$ un homomorphisme et soit γ la composition $L'_K \rightarrow E'_K \rightarrow E_K$; alors γ provient d'un homomorphisme $\delta : L_{1,K} \rightarrow L_K$, et $(\delta, u_K \alpha) : L_{1,K} \oplus L_{2,K} \rightarrow L_K$ et $\beta : E'_K \rightarrow E_K$ ont le même conoyau. Par conséquent, $\mathcal{F}$ est contenue dans la famille des classes des conoyaux d'homomorphismes de la forme $\mathcal{O}_{X_K}(-m_1)^{\oplus (M_1+M_2)} \rightarrow \mathcal{O}_{X_K}(-m)^{\oplus M}$.

Toujours quitte à couper T en morceaux, on peut supposer en plus que X_T (donc $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$) et tous les $R^q(f_T)_* \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$ (où $f_T : X_T \rightarrow T$ est le morphisme structural) sont plats sur T , afin que la formation de $G = (f_T)_* \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$ commute au changement de base quelconque $T' \rightarrow T$ (EGA III 6.9.9.2). Soit $R = V(G^*)$, alors X_R porte canoniquement une suite exacte "universelle"

$$E'_R \rightarrow E_R \rightarrow F \rightarrow 0$$

et F limite $\mathcal{F}$.

2. Plusieurs lemmes techniques

2.1. Soient k un corps et X un k -schéma propre. Soient $L_1, \dots, L_s$ des faisceaux inversibles sur X , $c_1(L_i)$ la classe de Chern de L_i et Y un sous-schéma fermé de X de dimension $\leq s$. Rappelons qu'on désigne par

$\langle c_1(L_1) \dots c_1(L_s).Y \rangle$ le nombre d'intersection, qui peut être calculé comme coefficient du monôme $n_1 \dots n_s$ dans le polynôme de Snapper $\chi(L_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes L_s^{\otimes n_s} \otimes O_Y)$ (X 4.3.1).

2.2. Désormais, on suppose que k est algébriquement clos, que X est projectif, muni d'un faisceau inversible très ample $H = O_X(1)$ et que X est intègre, de dimension r .

Soit L un faisceau inversible sur X . L'entier $\langle c_1(L).c_1(H)^{r-1} \rangle$ est appelé le degré de L (relativement à H) et est noté $d(L)$.

Dans la suite on considère un faisceau inversible L et les polynômes de Hilbert : $\chi(L(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$ et $\chi(O_X(n)) = \sum_{i=0}^r e_i \binom{n+i}{i}$.

Lemme 2.3. On a : (i) $a_r = e_r = d(H)$.

(ii) (Si $r \geq 1$), $a_{r-1} - e_{r-1} = d(L)$.

En effet, on obtient (i) et (ii) aussitôt en faisant $m = 0, 1$ dans le polynôme suivant :

$$\chi(L^{\otimes m} \otimes H^{\otimes n}) = \sum_{i+j \leq r} f_{ij} \binom{m+i}{i} \binom{n+j}{j}.$$

Lemme 2.4. Si $d(L) \leq 0$ et $h^0(L) \neq 0$, alors $L \simeq O_X$; donc $d(L) = 0$ et $h^0(L) = 1$.

En effet, comme X est intègre, il existe un diviseur $Y \geq 0$ tel que $L \simeq O_X(Y)$. Si $Y > 0$, on aurait $0 \geq \langle c(L).c_1(H)^{r-1} \rangle = \langle c_1(H)^{r-1}.Y \rangle \geq 1$.

Lemme 2.5. Si $d(L) \leq 0$, alors L est un $(0, \dots, 0, a_r)$ -faisceau (avec $r-1$ zéros).

En effet, si $r=0$, L est évidemment un a_0 -faisceau. Si $r \geq 1$, par 2.4, $h^0(L(-1))=0$ puisque $d(L(-1)) < 0$. Soit Y une section hyperplane de X et soit $0 \rightarrow L(-1) \rightarrow L \rightarrow L_Y \rightarrow 0$ une suite exacte définie par Y . Si $r=1$, par 1.7, $h^0(L_Y(-1)) = a_1$; donc L est un $(0, a_1)$ -faisceau. Si $r \geq 2$, on peut prendre Y intègre grâce au théorème de Bertini et on peut ainsi supposer par récurrence que L_Y est un $(0, \dots, a_r)$ -faisceau ; d'où l'assertion.

Lemme 2.7. Si $r = 2$ et $d(L) \leq 0$, alors :

- (i) Pour tout n , $h^1(L(n)) \leq a_1(a_1+1)a_2 - a_0$
- (ii) $a_0 \leq a_1(a_1+1)$.

Soit Y une section hyperplane intègre de X . Par 1.7 et 2.6, L_Y est un $(0, a_2)$ -faisceau à polynôme de Hilbert $\chi(L_Y(n)) = a_1 + a_2 \binom{n+1}{1}$. Donc par 1.11, $-a_1 \geq 0$ et L_Y est $[-a_1]$ -régulier.

Considérons la suite exacte suivante :

$$H^0(L_Y(n)) \rightarrow H^1(L(n-1)) \rightarrow H^1(L(n)) \rightarrow H^1(L_Y(n))$$

Pour $n \geq -a_1 - 1$, on a $h^1(L(-a_1-2)) \geq h^1(L(n))$ car $h^1(L_Y(n)) = 0$ par 1.3 (i) ; pour $n \leq -1$, on a $h^1(L(n-1)) \leq h^1(L(-1))$ car $h^0(L_Y(n)) = 0$ par 2.4. Enfin, pour tout n , $h^0(L_Y(n-1)) \leq h^0(L_Y(n))$ car il existe une injection $L_Y(n-1) \rightarrow L_Y(n)$, et $h^0(L_Y(-a_1-1)) = a_2 \binom{-a_1}{1} + a_1$ car $h^1(L_Y(-a_1-1)) = 0$; donc pour $n \leq -a_1 - 2$, on a $h^1(L(n)) - h^1(L(n+1)) \leq -a_2 a_1 + a_1$. Comme conséquence, on en conclut que pour tout n ,

$$2.7.1. \quad h^1(L(n)) \leq h^1(L(-a_1-2)) + (-a_1-1)(-a_2 a_1 + a_1)$$

Comme L_Y est $[-a_1]$ -régulier, $h^2(L(-a_1-2)) = 0$ par 1.4 ; d'où $h^1(L(-a_1-2)) = h^0(L(-a_1-2)) - \chi(L(-a_1-2))$. Or, $h^0(L(-a_1-2)) \leq a_2 \binom{-a_1}{2}$ par 1.8 (i) puisque L est un $(0,0,a_2)$ -faisceau par 2.5. Par suite

$$2.7.2 \quad 0 \leq h^1(L(-a_1-2)) \leq -a_1(-a_1-1)-a_0.$$

Enfin, 2.7.2 donne (ii), et 2.7.1 et 2.7.2 donnent (i).

Lemme 2.8. On suppose que $r = 2$ et $d(L) \leq 0$. Soient $\delta = d(L)$ et $\beta = \delta(e_2-1)+e_1$.

Alors :

$$a_0 \geq \langle c_1(L)^2 \rangle + 2e_0 + \sum_{i=1}^2 (2e_i - a_i) \binom{\delta-1+i}{i} + \beta(\beta+1).$$

En effet, soit $\chi(L^{\otimes m}(\delta-1)) = \alpha_2 m^2 + \alpha_1 m + \alpha_0$; alors il résulte en comparant des polynômes que $2\alpha_2 = \langle c_1(L)^2 \rangle$, que $\alpha_0 = \sum_{i=0}^2 e_i \binom{\delta-1+i}{i}$ et que $\alpha_2 + \alpha_1 + \alpha_0 = \sum_{i=0}^2 a_i \binom{\delta-1+i}{i}$. Soit $\chi(L^{-1}(\delta)(n)) = \sum_{i=0}^2 \beta_i \binom{n+i}{i}$; alors $\beta_0 = \alpha_2 - \alpha_1 + \alpha_0$ et par 2.3, $\beta_1 = d(L^{-1}(\delta)) + e_1$, ce qui égale β . Donc $a_0 = 2\alpha_2 + 2\alpha_0 - \sum_{i=1}^2 a_i \binom{\delta-1+i}{i} - \beta_0$ et comme $d(L^{-1}(\delta)) \leq 0$, on a $\beta_0 \leq \beta(\beta+1)$ par 2.7 (ii) ; d'où l'assertion.

Lemme 2.9. On suppose que $r \geq 2$, que $d(L) \leq 0$ et que X soit normal. Alors :

$$(i) \quad h^1(L(-n)) = 0 \text{ pour } n \geq 2 + h_2(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r),$$

$$(ii) \quad h^1(L(n)) \leq h_r(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r) \text{ pour tout } n,$$

$$(iii) \quad |a_i| \leq g_{r-i}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r) \text{ pour } i = 0, \dots, r,$$

où $h_2(X_0, X_1, X_2), h_3(X_0, X_1, X_2), \dots$ et $g_0(X_0, X_1, X_2), g_1(X_0, X_1, X_2), \dots$ sont des polynômes universels à coefficients dans $\mathbb{Q}$, qui ne dépendent ni de k ni de X .

En effet, traitons d'abord le cas $r = 2$. Soient $g_i(X_0, X_1, X_2) = X_{2-i}^2$ pour $i = 0, 1, 2$ et $h_2(X_0, X_1, X_2) = X_1(X_1+1)X_2 - X_0$. Alors (iii) est évident et (ii) est 2.7 (i).

Soient X dans $P = \mathbb{P}_k^N$ et $\omega = \text{Ext}_{O_P}^{N-2}(O_X, \Omega_{P/k}^N)$. Alors $h^1(L(-n)) = h^1(\omega \otimes L^{-1}(n))$ et ω est inversible en dehors de l'ensemble fini Z des points singuliers de X (voir FGA 149 § 6). Soit Y une section hyperplane normale de X , qui ne contient pas Z . Alors $\omega_Y(1) \simeq \Omega_{Y/k}^1$ et on a une suite exacte :

$$0 \rightarrow \omega \otimes L^{-1}(-1) \rightarrow \omega \otimes L^{-1} \rightarrow \Omega_{Y/k}^1 \otimes L_Y^{-1}(-1) \rightarrow 0.$$

Or, $h^1(\Omega_{Y/k}^1 \otimes L_Y^{-1}(n)) = h^0(L_Y(-n))$ pour tout n , et $h^0(L_Y(-n)) = 0$ pour $n \geq 1$ par 2.5. Donc $\Omega_{Y/k}^1 \otimes L_Y^{-1}(-1)$ est 3-régulier et par 1.4, $\omega \otimes L^{-1}$ est $[3+h^1(\omega \otimes L^{-1}(2))]$ -régulier. Par conséquent, $h^1(L(-n)) = 0$ pour $n \geq 2+h^1(L(-2))$; d'où (i).

Supposons maintenant que $r \geq 3$ et raisonnons par récurrence sur r . Soit Y une section hyperplane normale de X et considérons la suite exacte :

$$2.9.1 \quad H^0(L_Y(-n)) \rightarrow H^1(L(-n-1)) \rightarrow H^1(L(-n)) \rightarrow H^1(L_Y(-n)).$$

Par 1.7, $\chi(L_Y(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}$. Donc pour $n \geq 2+h_2(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$, l'hypothèse de récurrence donne $h^1(L_Y(-n)) = 0$, et comme $n \geq 2$ par (ii) pour $r = 2$, 2.4 donne $h^0(L_Y(-n)) = 0$; d'où $h^1(L(-n-1)) = h^1(L(-n))$. Mais, pour $n \gg 0$, $h^1(L(n)) = 0$ (voir FGA 149 § 6) ; d'où (i).

Comme hypothèse de récurrence, on suppose que les polynômes g_i et h_i sont définis pour $i \leq r-1$. Alors pour tout n , $h^1(L(n)) \leq h^1(L(n-1)) + h_{r-1}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$ grâce à 2.9.1. Donc par (i)

déjà prouvé, on en conclut que quelque soit $m \geq -2$,

$$2.9.2 \quad h^1(L(n)) \leq [2+h_2(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)+m] h_{r-1}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$$

pour tout $n \leq m$.

Par 2.5, L_Y est un $(0, \dots, 0, a_r)$ -faisceau. Soient $c_i = g_{r-i}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$ pour $i=1, \dots, r$ et $m = P_{r-2}(c_1, \dots, c_{r-1})$. Par 1.11, $m \geq 0$ et L_Y est m -régulier. Donc par 1.4 (ii), $h^1(L(m-2)) \geq h^1(L(n))$ pour tout $n \geq m-1$. Donc si l'on définit des polynômes par $M = P_{r-2}(g_{r-1}, \dots, g_1)$ et $h_r = (h_2 + M)h_{r-1}$, alors on a (ii) en vertu de 2.9.2.

Enfin, comme L_Y est m -régulier, $h^q(L(m)) = 0$ pour $q \geq 2$ par 1.4 (i); d'où $\sum_{i=0}^r a_i \binom{m+i}{i} = h^0(L(m)) - h^1(L(m))$. Mais $h^0(L(m)) \leq a_r \binom{m+r}{r}$ par 1.8 (i). Donc si l'on définit $g_r = \sum_{i=1}^r g_{r-i} \binom{M+i}{i} + a_r \binom{M+r}{r} + h_r$, on a (iii).

Remarque 2.10. Pour m fixé, considérons une égalité de polynômes en n :

$$\sum_{i=0}^r a_{m,i} \binom{n+i}{i} = \sum_{j=0}^r a_j \binom{m+n+j}{j}.$$

Alors on trouve facilement la formule

$$a_{m,i} = \sum_{j=0}^{r-i} a_{j+i} \binom{m-1+i}{j}$$

en raisonnant par récurrence sur r afin que $a_{m,i}$ devienne $a_{m,0}$, et en faisant $n = -1$.

De même, on trouve qu'il existe un polynôme à coefficients rationnels $p_i^{(m,r)}(X_r, \dots, X_i)$ qui est croissant en X_i , tel que dans l'égalité suivante :

$$\sum_{i=0}^r a_i^{(m)} \binom{n+i}{i} = \sum_{j=0}^r a_j \binom{mn+j}{j}$$

on ait : $a_i^{(m)} = p_i^{(m,r)}(a_r, \dots, a_i)$.

Lemme 2.11. Soient S un schéma noethérien et X un S schéma projectif, muni d'un faisceau très ample $H = \mathcal{O}_X(1)$. On suppose que les fibres de X/S sont géométriquement intègres, de même dimension r. Soit $\mathcal{L}$ une famille de classes de faisceaux inversibles L_K sur les fibres de X/S. Alors pour que $\mathcal{L}$ soit limitée, (il faut et) il suffit que dans les polynômes de Hilbert $\chi(L_K(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$ des $L_K \in \mathcal{L}$, tous les coefficients a_i restent bornés. De plus, si les fibres de X/S sont aussi géométriquement normales, alors il suffit que les trois coefficients a_r, a_{r-1}, a_{r-2} restent bornés.

En effet, soit $\delta = \sup \{d(L_K)\}$. Si $\delta > 0$, on peut remplacer $\mathcal{L}$ par la famille des classes des $L_K(-\delta)$ grâce à 2.3 et 2.10 ; on peut ainsi supposer $\delta \leq 0$. Alors $\mathcal{L}$ est une (b)-famille d'après 2.5, donc limitée si tous les coefficients a_i restent bornés, en vertu de 1.13, et, dans le cas où les fibres de X/S sont géométriquement normales, il suffit pour cela que les trois coefficients a_r, a_{r-1}, a_{r-2} restent bornés, en vertu de 2.9.

3. Théorèmes de finitude généraux

Lemme 3.1. Soient S un schéma et X un S-schéma quasi-compact et quasi-séparé ; soit $\text{Pic}_{X/S}$ le foncteur de Picard, (localisé pour la topologie f.p.p.f.)(*). Alors pour tout système projectif filtrant (Z_α) de S-schémas

(*) Cf. SGA 3 IV 6.3, et FGA n° 232 pour la définition de $\text{Pic}_{X/S}$, où il convient ici, comme indiqué, de remplacer la topologie fpqc par la topologie fppf.

quasi-compacts et quasi-séparés, à morphismes de transition affines,
l'application canonique

$$3.1.1 \quad \lim_{\longrightarrow} \underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z_\alpha) \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}(\lim_{\longleftarrow} Z_\alpha)$$

est bijective.

Par conséquent (EGA IV 8.14.2), si le foncteur de Picard est
représenté par un S-schéma $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$, alors $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ est localement de pré-
sentation finie.

En effet, un élément λ_α de $\underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z_\alpha)$ est représenté par un faisceau inversible L'_α sur un $X_{Z'_\alpha}$ où $Z'_\alpha \rightarrow Z_\alpha$ est un morphisme f.p.p.f. Posons $Z = \lim_{\longleftarrow} Z_\alpha$. L'image λ de λ_α dans $\underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z)$ est représentée par le faisceau inversible L' sur X_Z , image inverse de L_α , où $Z' = Z'_\alpha \times_{Z_\alpha} Z$.

Si λ est l'élément neutre de $\underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z)$, il existe un morphisme f.p.p.f. $Z'' \rightarrow Z'$ tel que l'image inverse de L' sur $X_{Z''}$ soit $\simeq \mathcal{O}_{X_{Z''}}$. En vertu de (EGA IV 8.8.2, 8.10.5 (vi), 11.2.6 (ii), 8.5.2 (i), et 8.5.2.4), il existe un $\beta \geq \alpha$ et un morphisme f.p.p.f. $Z''_\beta \rightarrow Z'_\beta$ où $Z'_\beta = Z'_\alpha \times_{Z_\alpha} Z_\beta$ tel que l'image inverse de L'_α sur $X_{Z''_\beta}$ soit $\simeq \mathcal{O}_{X_{Z''_\beta}}$. L'image de λ_α est donc déjà l'élément neutre dans $\underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z_\beta)$. Par suite 3.1.1 est injective.

La surjectivité de 3.1.1 se démontre d'une façon analogue.

Proposition 3.2. Soient S un schéma noethérien et X un S-schéma propre.
On suppose que le foncteur de Picard est représenté par un S-schéma
 $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$. Alors :

- (i) $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ est localement de type fini sur S.

(ii) Les parties Λ de $\text{Pic}_{X/S}$ correspondent biunivoquement aux familles $\mathcal{L}$ de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S .

(iii) Une famille Λ de $\text{Pic}_{X/S}$ est quasi-compacte si et seulement si la famille $\mathcal{L}$ correspondante est limitée.

En effet, (i) résulte de (3.1) ; (ii), du fait suivant : si s est un point de S et K est une extension algébriquement close de $k(s)$, alors les K -points de $\text{Pic}_{X/S}$ correspondent biunivoquement aux classes d'isomorphisme de faisceaux inversibles sur X_K .

Quant à (iii), supposons que la partie Λ de $\text{Pic}_{X/S}$ soit quasi-compacte. Alors Λ est contenue dans un ouvert U de type fini, et l'inclusion $U \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ correspond à un faisceau inversible L sur un X_T , où $T \rightarrow U$ est un morphisme surjectif, (plat) de type fini. Enfin $T \rightarrow S$ est de type fini, donc L limite $\mathcal{L}$.

Réciproquement supposons que $\mathcal{L}$ soit limitée par un faisceau cohérent L sur un X_T , avec T de type fini sur S . On peut supposer L inversible (1.13 (i)) afin que L définisse un morphisme $f : T \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$. L'image de f contient Λ et elle est quasi-compacte, donc noethérienne par (i). Par suite Λ est quasi-compact et on a (iii).

Grâce à 3.2, la définition habituelle des morphismes de type fini entre deux schémas de Picard se généralise en la suivante :

Définition 3.3. Soient X et Y propres sur S noethérien. Un morphisme entre les foncteurs de Picard

$$\text{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \text{Pic}_{X/S}$$

est dit de type fini si toute famille limitée de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S a comme image inverse une famille limitée de classes de faisceaux sur les fibres de Y/S .

Lemme 3.4. Soient X, Y, X', Y' propres sur S noethérien et $T \rightarrow S$ surjectif de type fini. Alors :

- (i) Pour qu'un morphisme $\Phi : \text{Pic}_{Y/S} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ soit de type fini, il faut et il suffit que $\Phi_T : \text{Pic}_{Y_T/T} \rightarrow \text{Pic}_{X_T/T}$ soit de type fini.
- (ii) Dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Phi' : \text{Pic}_{Y'/S} & \longrightarrow & \text{Pic}_{X'/S} \\ \uparrow \Phi_Y & & \uparrow \Phi_X \\ \Phi : \text{Pic}_{Y/S} & \longrightarrow & \text{Pic}_{X/S} \end{array}$$

avec Φ' et Φ_Y de type fini, on a Φ de type fini.

En effet, supposons Φ_T de type fini. Soit $\mathcal{L}$ une famille sur les fibres de X/S , limitée par un L sur un X_R . La famille $\mathcal{L}_T = \mathcal{L} \times_S T$ sur les fibres de X_T/T , définie de façon évidente, est limitée par l'image inverse de L sur $X_{R \times T}$. Si $\Phi_T^{-1}(\mathcal{L}_T)$ est limité par un M sur un Y_Q , alors M limite aussi $\Phi^{-1}(\mathcal{L})$.

La réciproque de (i) et l'assertion (ii) se démontrent de façon analogue.

Théorème 3.5. Soient S un schéma noethérien, X et Y deux S -schémas propres et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Si f est surjectif, alors le morphisme induit entre les foncteurs de Picard

$$f^* : \text{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \text{Pic}_{X/S}$$

est de type fini.

En effet, on peut supposer évidemment S réduit et irréductible d'après 3.4 (i). Alors il existe un ouvert non-vide U de S tel que $\text{Pic}_{Y/S}$ et $\text{Pic}_{X/S}$ soient représentables et que la restriction de f^* soit quasi-affine (XII 1.1), donc de type fini par 3.2 (i). Munissant $T = S - U$ de la structure réduite induite, on peut supposer que le morphisme $\text{Pic}_{Y_T/T} \rightarrow \text{Pic}_{X_T/T}$ induit par f^* est de type fini par récurrence noethérienne ; d'où l'assertion, grâce à 3.4 (i) appliqué à $U \amalg T \rightarrow S$.

Théorème 3.6. Soient S un schéma noethérien, X un S -schéma propre et $\text{Pic}_{X/S}$ le foncteur de Picard. Alors pour tout entier $n \neq 0$, l'homomorphisme de puissance n -ième

$$\Phi_n : \text{Pic}_{X/S} \longrightarrow \text{Pic}_{X/S}$$

est un morphisme de type fini.

En effet, soit $f : X' \rightarrow X$ une présentation de Chow : X' est projectif sur S et f est surjectif. Si l'on admet le théorème pour X' , alors en vertu de 3.5 et 3.4 (ii), le théorème pour X en résulte. On peut donc supposer X/S projective.

Il existe un ouvert non-vide U de S , un schéma intègre S' et un morphisme fini et surjectif $S' \rightarrow U$, tels que toute composante irréductible X'_i de $X_{S'}$, munie de la structure réduite induite, soit intègre sur S' (XII 1.3). Munissant $T = S - U$ de la structure réduite induite, on peut admettre le théorème pour X_T/T par récurrence noethérienne. Si l'on l'admet pour tous les X_i/S' , il en résulte pour $\amalg X_i/S'$ par le

lemme facile suivant, donc pour $X_{S'}/S'$ en vertu de 3.5 et 3.4 (ii), enfin pour X/S grâce à 3.4 (i).

Lemme 3.7. Soient $X = \coprod X_i$ de type fini sur S noethérien et $\mathcal{F}$ une famille de classes de faisceaux cohérents sur les fibres de X/S . Pour que $\mathcal{F}$ soit limitée, il faut et il suffit que pour tout i la famille $\mathcal{F}_i$ induite sur les fibres de X_i/S soit limitée.

Dans la démonstration de 3.6, on s'est ramené au cas où X est projective et intègre sur S ; munissons X/S d'un faisceau très ample $\mathcal{O}_X(1)$. Soient $\mathcal{L}$ une famille limitée de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S et L un faisceau inversible sur un X_T avec T de type fini sur S , qui limite $\mathcal{L}$. Quitte à couper T en morceaux, on peut supposer L plat sur T , et quitte à remplacer T par chacune de ses composantes connexes, on peut supposer T connexe. Alors le polynôme en q et m , $P(q, m) = \chi(L_t^{\otimes q(m)})$ ne dépend pas de $t \in T$ (EGA III 7.9.4).

Soit $\mathcal{L}_n = \Phi_n^{-1}(\mathcal{L})$: $\mathcal{L}_n$ est la famille des classes des faisceaux inversibles M_K tels que la classe de $M_K^{\otimes n}$ soit dans $\mathcal{L}$. Soit $\chi(M_K^{\otimes p(m)}) = \sum_{i=0}^r a_i(p) \binom{m+i}{i}$, où $a_i(p)$ est un polynôme en p de degré $\leq r-i$. Pour q, m variables, on a $\chi(M_K^{\otimes qn(m)}) = P(q, m)$ et chaque $a_i(qn)$ ne dépend donc pas du M_K choisi ; par suite chaque polynôme $a_i(p)$ ne dépend pas non plus de M_K . Par conséquent la famille $\mathcal{L}_n$ a un seul polynôme de Hilbert $\chi(M_K(m))$, donc est limitée en vertu de 2.11.

Théorème 3.8. Soient S un schéma noethérien, Y un S -schéma projectif muni d'un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}_Y(1)$, X le schéma des zéros d'une section φ de $\mathcal{O}_Y(1)$, et $f : X \rightarrow Y$ le morphisme d'inclusion. On

suppose que pour tout point $s \in S$, et toute composante irréductible Y_s^i de Y_s , les composantes irréductibles de $X_s \cap Y_s^i = V(\varphi|_{Y_s^i})$ soient de dimension ≥ 2 , (ce qui est le cas si les composantes irréductibles des fibres de Y sont de dimension ≥ 3). Alors le morphisme induit entre les foncteurs de Picard

$$f^* : \underline{\text{Pic}}_{Y/S} \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}$$

est de type fini.

De plus, si S est intègre, il existe un ouvert non-vide U de S tel que les foncteurs de Picard restreints à U soient représentables et le morphisme induit

$$\underline{\text{Pic}}_{Y/S}|_U \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}|_U$$

soit quasi-affine (de type fini).

Démontrons d'abord la première assertion. Comme dans la preuve de 3.6, on voit par récurrence noethérienne qu'on peut remplacer S par un ouvert non-vide quelconque, et on se ramène facilement au cas où S est intègre et Y est intègre sur S , toujours en remplaçant X par $XX_Y Y'$ lorsqu'on remplace Y par Y' ; ceci fait, on se ramène de la même façon au cas où Y est normal sur S , en utilisant à la place de XII 1.3 le lemme suivant.

Lemme 3.9. Soient S un schéma noethérien intègre et X un S -schéma, intègre sur S . Alors il existe un ouvert non-vide U de S , un schéma intègre S' fini et fidèlement plat sur U , un S' -schéma X' normal et intègre sur S' , et un S' -morphisme fini surjectif $X' \rightarrow X_S$.

En effet, soient η le point générique de S et K la clôture algébrique de $k(\eta)$. Il est clair que $\text{Spec}(K)$ est la limite du système projectif filtrant (S_α) des schémas affines intègres munis d'un morphisme fini et fidèlement plat $S_\alpha \rightarrow U_\alpha$ où U_α est un ouvert non-vide de S . Le normalisé de X_K provient donc d'un S_α -schéma X' pour un α , le morphisme fini et surjectif $X'_K \rightarrow X_K$ d'un S'_α -morphisme fini et surjectif $X' \rightarrow X_{S'_\alpha}$ (EGA IV 8.8.2, 8.10.5). Enfin, comme X'_K est normal et intègre, il existe un ouvert S' de S_α tel que $X'_{S'}$ soit normal et intègre sur S' (EGA IV 9.9.5).

Remarque 3.10. Conservant les notations et conditions de 3.9, supposons qu'il existe un morphisme résolvant $X'_K \rightarrow X_K$ (EGA IV 7.9.1), (par exemple si $\dim(X_K) \leq 2$, d'après Abhyankhar). Alors un raisonnement similaire montre qu'il existe un morphisme fini et fidèlement plat $S' \rightarrow U$, un schéma X' lisse sur S' et un morphisme propre surjectif birationnel $X' \rightarrow X_{S'}$.

Dans la démonstration de la première partie de 3.8, on s'est ramené au cas où S est intègre et Y est normal et intègre sur S , donc Y est intègre. Si $\varphi=0$, alors $X=Y$ et l'assertion est triviale. Sinon, quitte à restreindre S , on peut supposer que pour tout $s \in S$, on a $\varphi_s \neq 0$, donc φ_s est $\mathcal{O}_{Y_s}$ -régulier et la dimension r de Y_s est ≥ 3 .

Soit alors $\mathcal{L}$ une famille limitée de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S . Soit M_K un faisceau inversible sur une fibre géométrique Y_K de Y/S , avec le polynôme de Hilbert $\chi(M_K(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$, alors le polynôme de Hilbert de f^*M_K est $\sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}$. Lorsque la classe de M_K parcourt $(f^*)^{-1}(\mathcal{L})$, c-à-d la

classe de f^*M_K est dans $\mathcal{L}$, les trois coefficients a_r, a_{r-1}, a_{r-2} restent bornés grâce à 1.13.

Soit $H=O_Y(m)$ un multiple de $O_Y(1)$ qui est très ample. Alors dans les polynômes de Hilbert $\chi(M_K(mn)) = \sum_{i=0}^r a_i^{(m)} \binom{n+1}{i}$ relativement à H des M_K dans $(f^*)^{-1}(\mathcal{L})$, les trois coefficients $a_r^{(m)}, a_{r-1}^{(m)}, a_{r-2}^{(m)}$ restent bornés grâce à 2.10. Par conséquent $\mathcal{L}$ est limitée en vertu de 2.11 ; d'où la première partie de 3.8.

Quant à la deuxième partie de 3.8, la représentabilité "générique" des foncteurs de Picard a été établie dans XII 1.2, ainsi que leur séparation. Par un raisonnement similaire à celui de XII 2, utilisant 3.9 et XII 1.1, on se ramène au cas Y normal sur S . Or, pour que le morphisme $\text{Pic}_{Y/S} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ soit quasi-affine, il suffit qu'il soit (séparé et) quasi-fini (EGA IV 8.12.8), ce qui se vérifie sur les fibres géométriques, et résulte donc du lemme suivant :

Lemme 3.11. Soient k un corps algébriquement clos, Y un k -schéma normal, projectif muni d'un faisceau ample $O_Y(1)$, et X le schéma des zéros d'une section φ de $O_Y(1)$. On suppose que Y soit de dimension ≥ 3 (resp. ≥ 2). Alors le morphisme $\text{Pic}_{Y/k} \rightarrow \text{Pic}_{X/k}$ (resp. le morphisme $\text{Pic}_{Y/k}^\tau \rightarrow \text{Pic}_{X/k}^\tau$ (voir 4.1)) est de type fini et a un noyau N qui est un groupe fini (non-réduit en général).

En effet, on peut évidemment supposer $\varphi \neq 0$; donc φ est régulière, Y étant intègre. Le morphisme envisagé est de type fini grâce à la première partie de 3.8 (resp. grâce à 4.7 (iii)). Par suite le noyau N est un groupe algébrique, donc contenu dans $\text{Pic}_{Y/k}^\tau$, donc est le même

dans les deux cas envisagés. Comme $\text{Pic}_{Y/k}^\tau$ est propre, Y étant normal (FGA 236-2.13), et comme N est un sous-groupe, nécessairement fermé (SGA 3 VI_B 1.9.2), pour que N soit fini, il suffit qu'il ne contienne pas le sous-groupe de type $\mu_\ell (= \mathbb{Z}/\ell \mathbb{Z})$ où $(\ell, \text{car}(k)) = 1$.

Considérons la théorie de Kummer, c'est-à-dire, le diagramme commutatif suivant, provenant de la suite exacte

$$0 \rightarrow \mu_\ell \rightarrow \mathcal{O}_m \xrightarrow{x \mapsto x^\ell} \mathcal{O}_m \rightarrow 0$$

de faisceaux étales sur Y (resp. sur X) :

$$\begin{array}{ccccccc} & & & H^1(Y, \mu_\ell) & \rightarrow & H^1(Y, \mathcal{O}_m) & \xrightarrow{\ell} & H^1(Y, \mathcal{O}_m) \\ & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^0(X, \mathcal{O}_m) & \xrightarrow{\ell} & H^0(X, \mathcal{O}_m) & \rightarrow & H^1(X, \mu_\ell) & \rightarrow & H^1(X, \mathcal{O}_m) & \xrightarrow{\ell} & H^1(X, \mathcal{O}_m) \end{array}$$

Par le "théorème 90" de Hilbert, on a $H^1(Y, \mathcal{O}_m) = \text{Pic}_{Y/k}(k)$ (resp. $H^1(X, \mathcal{O}_m) = \text{Pic}_{X/k}(k)$). Comme X est propre et intègre, on a $H^0(X, \mathcal{O}_m) = k^*$; donc $H^1(X, \mu_\ell) \rightarrow H^1(X, \mathcal{O}_m)$ est injective.

Il suffit donc de voir que $H^1(Y, \mathbb{Z}/\ell \mathbb{Z}) \rightarrow H^1(X, \mathbb{Z}/\ell \mathbb{Z})$ est injectif, ce qui résulte du fait que $\pi_1(X, \xi) \rightarrow \pi_1(Y, \xi)$ est surjectif, ou encore (SGA 1 V 6.9) que tout revêtement étale connexe $\tilde{Y}$ de Y de groupe $\mathbb{Z}/\ell \mathbb{Z}$ a une restriction $\tilde{X} = X \times_Y \tilde{Y}$ qui est aussi connexe, ce qui est une conséquence bien connue du théorème de Bertini et du théorème de connexion de Zariski (SGA 1 X 2.10).

Remarque 3.12. Conservons les conditions de 3.11. Alors :

(i) Le noyau N est un groupe fini unipotent (SGA 3 XVII 1.1), puisqu'il ne contient pas le sous-groupe de type multiplicatif μ_n pour aucun n (SGA 3 XVII 4.6.1 vi), ce qu'on prouve de même, utilisant au

lieu de la théorie de Kummer le fait suivant, dû à Grothendieck (SGA 1 XI, à la dernière page) : si X est un schéma propre sur un corps k , avec $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$, alors il existe un isomorphisme de k -schémas en groupes $\text{Hom}_{\text{gr}}(\mathcal{A}_n, \text{Pic}_{X/k}) \simeq H^1(X, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$; par conséquent, si k est algébriquement clos, on a $\text{Hom}_{\text{gr}}(\mathcal{A}_n, \text{Pic}_{X/k}) \simeq H^1(X, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

(ii) Si k est de caractéristique nulle, alors le noyau N est nul, puisque tout groupe fini unipotent est alors nul (SGA 3 XVII 1.7). On retrouve ainsi à peu près le "Vanishing theorem" de Kodaira sous la forme donnée par Mumford [2].

Théorème 3.13. Soient S un schéma noethérien et X un S -schéma projectif, muni d'un faisceau inversible relativement ample $H = \mathcal{O}_X(1)$. On suppose que les fibres géométriques de X/S soient intègres et de dimension r . Alors pour une famille $\mathcal{L}$ de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S , les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\mathcal{L}$ est une famille limitée.
- (ii) Dans les polynômes de Hilbert $\chi(L_K(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$ des $L_K \in \mathcal{L}$, le coefficient a_{r-1} reste borné et le coefficient a_{r-2} reste minoré.
- (iii) Lorsque L_K parcourt $\mathcal{L}$, le degré $d(L_K) = c_1(L_K) \cdot c_1(H_K)^{r-1} >$ reste borné et le nombre d'intersection $< c_1(L_K)^2 \cdot c_1(H_K)^{r-2} >$ reste minoré.
- (iv) Il existe un entier N tel que l'on ait

$$H^{-N} < \mathcal{L} < H^N$$

au sens de la relation d'ordre définie par la relation d'amplitude ; c'est-à-dire, pour tout $L_K \in \mathcal{L}$, $H_K^{\otimes N} \otimes L_K$ et $H_K^{\otimes N} \otimes L_K^{-1}$ sont ample.

Démontrons que (i) implique (ii), (iii), et (iv). Supposons donc que $\mathcal{L}$ soit limitée par un faisceau inversible sur un X_T . Alors $\mathcal{L}$ satisfait à (iv) par EGA II 4.6.12. Supposons L plat sur T . Alors le polynôme en m et n , $\chi(L_T^{\otimes m}(n))$ ne dépend que de la composante connexe de T (EGA III 7.9.4). Par suite $\mathcal{L}$ satisfait à (ii), et compte tenu de 2.1, à (iii).

Notons ensuite que la famille des classes des H_K (resp. O_{X_K}) est limitée, donc satisfait à (iii) (resp. à (ii)).

Supposons que $\mathcal{L}$ satisfasse à (iv). Alors $\langle [N \cdot c_1(H_K) + c_1(L_K)] \cdot c_1(H_K)^{r-1} \rangle > 0$, d'où $d(L_K) > -Nd(H_K)$, et de même, $Nd(H_K) > d(L_K)$. De plus, $\langle [N \cdot c_1(H_K) + c_1(L_K)]^2 \cdot c_1(H_K)^{r-2} \rangle > 0$, d'où $\langle c_1(L_K)^2 \cdot c_1(H_K)^{r-2} \rangle > -2Nd(L_K) - N^2d(H_K)$. Donc $\mathcal{L}$ satisfait à (iii).

Démontrons enfin que (ii) (resp. (iii)) implique (i). Grâce à 2.10 et 2.3, on peut remplacer H par un multiple ; supposons donc H très ample. Evidemment on peut couper S en morceaux ; supposons donc qu'il existe une section linéaire Y de X , qui est intègre sur S , à fibres de dimension 2. En vertu de 3.8, on peut remplacer $X, \mathcal{L}$ par $Y, \mathcal{L}|Y$, (compte tenu de 1.7 (resp. la formule de projection), qui implique que la condition (ii) (resp. (iii)) sur $X, \mathcal{L}$ est équivalente à (ii) (resp. à (iii)) sur $Y, \mathcal{L}|Y$) ; supposons donc $r=2$. Si $\delta = \sup\{d(L_K)\}$ est > 0 , on peut remplacer $\mathcal{L}$ par la famille des classes des $L_K(-\delta)$ grâce à 2.3 et 2.10 ; supposons donc $\delta \leq 0$.

Si dans les polynômes de Hilbert $\sum_{i=0}^2 a_i \binom{n+i}{i}$, a_1 reste borné et a_0 reste minoré, alors les trois coefficients restent bornés grâce à 2.3 et 2.7 ; donc $\mathcal{L}$ est limitée en vertu de 2.11 ; ainsi (ii) implique

(i). D'autre part, (iii) implique (ii) grâce à 2.3 et 2.8.

4. Théorèmes de finitude pour $\text{Pic}_{X/S}^T$

4.1. Soient S un schéma et G un foncteur en groupes commutatifs sur S . On désigne par G^0 (resp. G^T) le sous-foncteur en groupes dont les T -points $f: T \rightarrow G$ sont ceux de G tels que pour tout corps algébriquement clos K et tout K -point t de T , il existe un k -schéma connexe Z , deux K -points z, z_0 de Z et un morphisme $g: Z \rightarrow G$ tels que $g(z) = f(t)$ et $g(z_0) = 0$ dans $G(K)$ (resp. il existe un entier non-nul n tel que $n \cdot f(t) \in G^0(K)$).

Il est évident que la formation de G^0 (resp. G^T) commute à tout changement de base, qu'un morphisme de foncteurs en groupes $G \rightarrow G'$ induit un morphisme $G^0 \rightarrow G'^0$ (resp. $G^T \rightarrow G'^T$), et que si S est un corps et G est représenté par un schéma en groupes localement de type fini, alors G^0 est représenté par la composante connexe de l'élément neutre, qui est un sous-schéma ouvert (et fermé), de type fini, et géométriquement irréductible (SGA 3 VI_A 2.4).

Lemme 4.2. Soit $\tilde{\varphi}: G \rightarrow G'$ un morphisme entre deux foncteurs en groupes commutatifs sur un schéma S . On suppose que pour tout corps algébriquement clos K et tout morphisme $\text{Spec}(K) \rightarrow S$, G_K (resp. G'_K) soit représentable par un schéma en groupes localement de type fini, et $\tilde{\varphi}_K$ soit représentable par un morphisme de type fini, (c-à-d, quasi-compact). Alors

$$\tilde{\varphi}^{-1}(G'^T) = G^T .$$

En effet, on a déjà noté l'inclusion $\Phi(G^{\tau}) \supset G^{\tau}$. Pour l'inclusion en sens inverse, on note que $g \in G(K)$ est dans $G^{\tau}(K)$ si et seulement si la suite des $ng(n \in \mathbb{N})$ est quasi-compacte ; comme Φ_K est quasi-compact, il suffit pour ceci que la suite des $\Phi(n g) = n \Phi(g)$ ait la même propriété ; d'où l'assertion.

Lemme 4.3. Soient X, Y propres sur un schéma S et $f: X \rightarrow Y$ un morphisme surjectif (resp. le morphisme d'inclusion du schéma des zéros d'une section φ d'un faisceau ample $\mathcal{O}_Y(1)$). Alors

$$(f^*)^{-1} \underline{\text{Pic}}_{X/S}^{\tau} = \underline{\text{Pic}}_{Y/S}^{\tau} .$$

En effet, l'assertion est conséquence formelle de 4.2, (XII 1.2), 3.1, et 3.5 (resp. 3.8).

4.4. Soient k un corps algébriquement clos, X un k -schéma propre, et L un faisceau inversible sur X . On dit que L est algébriquement équivalent à 0 (resp. τ -équivalent à 0) s'il existe un k -schéma connexe de type fini T , un faisceau inversible M sur $X_T = X \times_k T$, et deux k -points t, t_0 de T tels que $L \simeq M_t$ et $\mathcal{O}_X \simeq M_{t_0}$ (resp. s'il existe un entier non nul n tel que $L^{\otimes n}$ soit algébriquement équivalent à 0), ou ce qui revient facilement au même, si le k -point λ de $\underline{\text{Pic}}_{X/k}$ qui correspond à L , est dans $\underline{\text{Pic}}_{X/k}^0(k)$ (resp. dans $\underline{\text{Pic}}_{X/k}^{\tau}(k)$).

Rappelons aussi que L est dit numériquement équivalent à 0 si pour toute courbe intègre fermée Y dans X , le nombre d'intersection $\langle c_1(L).Y \rangle$ est 0 (voir 2.1 ou X 4.5).

Proposition 4.5. (Comportement fonctoriel). Soit $f: X' \rightarrow X$ un morphisme entre deux k -schémas propres, et soit L un module inversible sur X . Alors :

(i) Si L est τ -équivalent à 0 (resp. numériquement équivalent à 0), alors f^*L l'est.

(ii) Réciproquement, lorsque f est surjectif, si f^*L est τ -équivalent à 0 (resp. numériquement équivalent à 0), alors L l'est.

En effet, l'assertion (i) (resp. (ii)) pour la τ -équivalence résulte aussitôt de 4.1 (resp. 4.3). D'autre part, soient Y' une courbe intègre fermée dans X' , et $Y = f(Y')$ son image, munie de la structure réduite induite. Lorsque $\dim(Y) = 1$, on a la formule de projection (X 4.4.4)

$$4.5.1. \quad \langle c_1(f^*L), Y' \rangle = [k(Y') : k(Y)] \langle c_1(L), Y \rangle$$

où $k(Y')$ (resp. $k(Y)$) est le corps de fonctions de Y' (resp. Y), et lorsque $\dim(Y) = 0$, on a $(f^*L)_{Y'} \simeq \mathcal{O}_{Y'}$. Par conséquent, si L est numériquement équivalent à 0, alors $\langle c_1(f^*L), Y' \rangle = 0$; d'où (i).

Réciproquement, lorsque f est surjective, étant donnée une courbe intègre fermée Y dans X , on peut trouver une courbe intègre fermée Y' dans X' telle que $Y = f(Y')$: soient y le point générique de Y , y' un point de la fibre $f^{-1}(y)$ algébrique sur $k(y)$, et Y' l'adhérence de y' . Alors 4.5.1 montre que $\langle c_1(f^*L), Y' \rangle = 0$ implique $\langle c_1(L), Y \rangle = 0$; d'où (ii).

Théorème 4.6. (La caractérisation numérique de $\text{Pic}_{X/k}^T$). Soient k un corps algébriquement clos, X un k -schéma propre, et L un faisceau inversible sur X . Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) L est τ -équivalent à 0.

(ii) Pour tout faisceau cohérent F sur X , on a

$$\chi(F \otimes L) = \chi(F)$$

(iii) L est numériquement équivalent à 0.

Si X/k est projectif et muni d'un module inversible ample $H = \mathcal{O}_X(1)$, les conditions précédentes sont aussi équivalentes aux suivantes :

(iv) Pour tout entier m (positif ou négatif), $L^{\otimes m}(1)$ est ample.

(v) (Si X est irréductible). Pour tout couple d'entiers m, n , on a

$$\chi(L^{\otimes m}(n)) = \chi(\mathcal{O}_X(n))$$

(vi) (Si X est irréductible de dimension $r \geq 2$). On a

$$\langle c_1(L), c_1(H)^{r-1} \rangle = 0, \quad \langle c_1(L)^2, c_1(H)^{r-2} \rangle = 0.$$

Démontrons que (i) implique (ii). Appliquant le lemme de dévissage (EGA III 3.1) et 4.5 (i), on se ramène au cas où X est intègre et $F = \mathcal{O}_X$. Alors on doit prouver que le polynôme $\chi(L^{\otimes m})$ est constant. Pour ceci, on peut remplacer L par un multiple, donc supposer L algébriquement équivalent à 0. Dans ce cas, si L est déformé en 0 par la famille algébrique définie par un faisceau inversible M sur un $X \times_k T$ où T est connexe, de type fini, le polynôme $\chi(M_t^{\otimes m})$ ne dépend pas de $t \in T$ (EGA III 7.9.5) ; d'où l'implication.

Soit Y une courbe intègre fermée dans X . Faisant $F = \mathcal{O}_Y$ dans (ii), on trouve $\chi(\mathcal{O}_Y) = \chi(L_Y)$. Donc la formule ("théorème de Riemann") $\chi(L_Y) = \langle c_1(L), Y \rangle + \chi(\mathcal{O}_Y)$ donne $\langle c_1(L), Y \rangle = 0$; d'où (ii) implique (iii).

Soit $f : X' \rightarrow X$ une présentation de Chow : X' est projectif et f est surjectif. Si l'on admet que (iii) implique (i) pour X' , alors

en vertu de 4.5, l'implication pour X en résulte. Supposons donc dorénavant X projectif, muni d'un faisceau ample H .

Soient X_i les composantes irréductibles de X , munies de la structure réduite induite. Appliquant 4.5 et EGA III 2.6.2 au morphisme fini et surjectif $\coprod X_i \rightarrow X$, on ramène la démonstration que (iii) implique (i) et (iv) au cas où X est intègre.

Si X est irréductible, il est évident que (ii) implique (v), que (iii) implique (vi), et compte tenu de 2.1, que (v) implique (vi), et que (vi) pour X est équivalent à (vi) pour X_{red} (X 4.4.1).

Il reste donc à voir que (vi) implique (i) et (iv), et que (iv) implique (i), en supposant X intègre. Mais alors, (vi) (resp. (iv)) implique que la famille $\mathcal{L}$ des classes des $L^{\otimes m}$ ($m \in \mathbb{N}$) satisfait à 3.13 (iii) (resp. (iv)), donc est limitée. Il existe donc un faisceau inversible L sur un X_T , avec T de type fini sur k , qui limite $\mathcal{L}$. Soient p, q deux entiers différents tels que $L^{\otimes p}$ et $L^{\otimes q}$ correspondent à la même composante connexe de T , alors $L^{\otimes(p-q)}$ est donc algébriquement équivalent à 0 ; d'où (vi) (resp. (iv)) implique (i).

Enfin, on a de même que (vi) implique qu'il existe un entier N tel que pour tout entier m , $L^{\otimes m} \otimes H^{\otimes N}$ soit ample. Alors pour tout m , $(L^{\otimes m} \otimes H)^{\otimes N}$ est ample ; d'où que (vi) implique (iv), ce qui achève la démonstration.

Théorème 4.7. Soient S un schéma noethérien, et X un S -schéma propre. Alors :

(i) Le morphisme d'inclusion $\text{Pic}_{X/S}^{\tau} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ est représentable par une immersion ouverte.

(ii) Si X est projectif et intègre sur S , alors $\text{Pic}_{X/S}^{\tau} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$

est aussi représentable par une immersion fermée.

(iii) $\text{Pic}_{X/S}^\tau$ est de type fini sur S , c'est-à-dire, la famille des classes des faisceaux inversibles τ -équivalents à 0 sur les fibres de X/S est limitée.

En effet, dans (i) (resp. (ii)), on doit traiter le cas d'un morphisme $T \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$, où T est un S -schéma quelconque, et montrer que l'image inverse de $\text{Pic}_{X/S}^\tau$ est représentable par un sous-schéma ouvert (resp. et fermé) de T . Il suffit de prendre $T = \text{Spec}(B)$ sur un ouvert affine $\text{Spec}(A)$ de S . Alors T est la limite du système projectif filtrant des S -schémas affines $T_\alpha = \text{Spec}(B_\alpha)$, où B_α parcourt les sous- A -algèbres de type fini de B . En vertu de 3.1, le morphisme en question provient d'un morphisme $T_\alpha \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$. On peut donc supposer T de type fini sur S .

Le morphisme $T \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ correspond à un morphisme f.p.p.f. $R \rightarrow T$ et un faisceau inversible L sur X_R . Par descente f.p.p.f., on peut remplacer T par R . Après le changement de base $R \rightarrow S$, compte tenu de la compatibilité de la formation de $\text{Pic}_{X/S}^\tau$ avec tout changement de base (4.1) on est donc ramené dans (i) et (ii) à étudier le cas d'une section $S \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$, définie par un faisceau inversible L sur X .

On doit prouver que l'ensemble S_0 des $s \in S$ tels que L_s soit τ -équivalent à 0 est ouvert, et aussi fermé sous les conditions de (ii) ; comme S est noethérien, ceci veut dire trois choses : pour un $s \in S_0$,

- (a) toute généralisation de s reste dans S_0 .
- (b) toute spécialisation de s , voisine de s , reste dans S_0 .
- (c) sous les conditions de (ii), toute spécialisation de s reste dans S_0 .

Soit $f : X' \rightarrow X$ une présentation de Chow : X' est projectif sur S ; et f est surjectif. Si l'on admet (a), (b), (c) et (iii) pour X' , alors ils en résultent pour X en vertu de 4.3 et 3.5. On peut donc supposer X projectif sur S .

Soit H ample pour X/S . Si pour un $s \in S$, $(L^{\otimes m} \otimes H)_s$ est ample, alors $(L^{\otimes m} \otimes H)_t$ est ample pour toute généralisation t de s (EGA III 4.7.1). Grâce à l'équivalence de 4.6 (i) et (iv), on a donc établi (a).

Pour (b), (c) et 4.7 (iii), on peut supposer S intègre avec s point générique dans (b) et (c) (Pour (b) et (c), c'est clair, et pour (iii), cela résulte de 3.4 (i) appliqué au morphisme $\coprod S_i \rightarrow S$, où les S_i sont les composantes irréductibles de S , munies de la structure réduite induite).

Il existe un schéma intègre S' et un morphisme f.p.p.f. $S' \rightarrow S$, tels que toute composante irréductible X'_i de $X_{S'}$, munie de la structure réduite induite soit intègre sur S' (XII 1.3). Pour prouver (b) et (iii), il suffit de le faire pour $X_{S'}/S'$, (dans (b), par descente ; dans (iii) par récurrence noethérienne et 3.4 (i)).

Enfin, considérons le morphisme surjectif canonique $\coprod X'_i \rightarrow X_{S'}$. Alors (b) et (iii) pour $X_{S'}/S'$ résultent de (c) et (iii) pour les X'_i/S' , en vertu de 4.3, 3.5 et 3.7.

On s'est donc ramené à prouver (c) et (iii), en supposant S intègre de point générique s , et X projectif et intègre sur S . Soit $\mathcal{O}_X(1)$ un faisceau très ample pour X/S . Alors pour tout m, n , $\chi(L_t^{\otimes m}(n))$ et $\chi(\mathcal{O}_{X_t}(n))$ ne dépendent pas de $t \in S$ (EGA III 7.9.4). Donc (c) résulte de 4.6 (i) $\iff$ (v), qui implique aussi que la famille des classes des faisceaux inversibles τ -équivalents à 0 sur les fibres de X/S n'a qu'un

seul polynôme de Hilbert ; donc (iii) résulte de 2.11.

Remarque 4.8. Soit X propre et intègre sur S noethérien. Sans hypothèse de projectivité sur X/S , on ignore s'il reste vrai que $\underline{\text{Pic}}_{X/S}^{\tau} \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}$ est une immersion fermée, sauf lorsque X est normal sur S et $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ est représentable (FGA 236, 2.3).

5. Théorèmes de finitude du type "Néron-Séveri".

Théorème 5.1. Soit X propre sur S noethérien ; alors les groupes de Néron-Séveri $\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^{\tau}(K)/\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^0(K)$ des fibres géométriques X_K/K de X/S sont de type fini, et leur rang et l'ordre de leur sous-groupe de torsion $\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^{\tau}(K)/\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^0(K)$ restent majorés.

En effet, par récurrence noethérienne, on peut se borner à prouver 5.1 en y remplaçant S par un ouvert non-vide arbitraire de $S_{\text{réd}}$; ainsi on peut supposer $\underline{\text{Pic}}_{X/S}^{\tau}$ représentable par un S -schéma de type fini (XII 1.2 et 4.7 (iii)). Alors l'ordre de $\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^{\tau}(K)/\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^0(K)$ est égal au nombre de composantes connexes de $(\underline{\text{Pic}}_{X/S}^{\tau})_K$, nombre qui reste le même au-dessus d'un ouvert non-vide de S (EGA IV 9.7.9).

Il reste à majorer le rang de $\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^{\tau}(K)/\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^0(K)$. Comme dans la démonstration de 4.7 (iii), on se ramène facilement au cas S intègre, et X projectif et intègre sur S . Soit r la dimension commune des fibres de X/S . Si r est 0 (resp. 1), alors ce rang est évidemment 0 (resp. 1).

Si r est ≥ 2 , on va se ramener au cas $r = 2$ et X lisse sur S . Quitte à restreindre S on peut trouver une section linéaire Y de X qui est